



R559S 指纹识别模块

用户手册



杭州城章科技有限公司
二〇二五年二月 Ver 1.0

版本历史

[illegible]

目 录

1 概述	1
1.1 简介	1
1.2 关于本手册	1
1.3 产品用途	1
1.4 产品参数	2
1.5 产品接口	2
1.5.1 外观尺寸	3
1.5.2 接口定义	3
2 通讯接口	4
2.1 串行通讯接口	4
2.2 电源要求	4
2.3 纹波噪声	4
3 软件开发指南	5
3.1 参数表	5
3.2 口令与地址	10
3.3 上电握手信号	10
4 指令详解	11
4.1 指令/数据包格式	11
4.2 指令应答	12
4.3 指令集	14
4.4 指令集详解	17
4.4.1 通用指令集	17
4.4.2 模块化指令集	37
5 功能实现示例	43
5.1 UART 命令包的处理过程	43
5.2 UART 数据包的发送过程	44
5.3 UART 数据包的接收过程	45
5.4 注册指纹流程	46
5.5 搜索指纹流程	47
5.6 主控加载一个指纹特征或者模板进行精确比对	48
5.7 休眠流程	49
6 应用注意说明	50

1 概述

1.1 简介

R559S 指纹模块是集成了半导体传感器和指纹算法芯片为一体化的指纹处理模块，具有体积小、功耗低、接口简单等特点。反应灵敏，指纹搜索速度快，能获得最佳的成像质量，适用人群广泛。具备自学习功能，实际使用过程中越用越好用。

1.2 关于本手册

本手册主要提供了 R559S 指纹模块的各种功能设置命令。通过熟悉本手册中各种功能命令的介绍，可以让模块完成各种功能，使产品应用更加丰富。产品在出厂时已经提供了适合大多数通常应用功能场合的指令，及指纹模块的功能实现示例，可供参考。

1.3 产品用途

指纹模块应用广泛，如：门禁系统、指纹解锁等智能设备。

1.4 产品参数

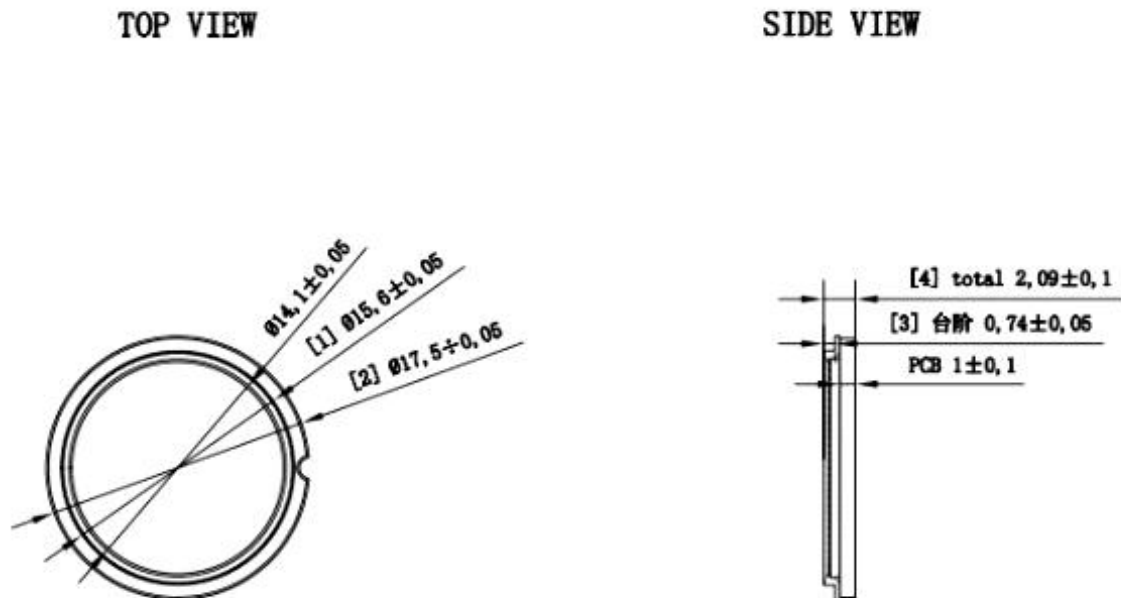
*模组使用注意事项：在模组 3.3V 没有上电时，如果模组的 UART 信号与外部设备有连接时，需要将外部设备与模组连接的 UART 接口信号设置为低电平。

1.5 产品接口

参数	性能
图像像素	208*80
分辨率(dpi)	508
传感器耐磨次数	>20 万次
存储容量	100 枚指纹
匹配方式	1:1, 1:N
是否存在自学习	是
指纹图像采集时间	<180ms
算法搜索时间	<100ms (50 枚)
整体识别时间	<0.6s (50 枚)
启动时间	<50ms
认假率 (FAR)	<0.001%
拒真率 (FRR)	<1%
通讯接口	UART (3.3V)
通讯波特率 (UART)	57600 (默认)
供电电压	3.3±0.3 (V)
最大电流	<40(mA)/VDD
*关断电流	<12(uA)/ VADD
工作温度	-30° C 到 70° C
存储温度	-40° C 到 85° C
相对湿度	20%到 85% (不凝结)
抗静电能力(ESD)	接触放电±8KV, 非接放电±15KV
工作振动	10-150HZ, 0.5G, 3 轴向, 1min/oct, 1 次/轴向
摔落	可承受 1.2 米跌落至水泥地面上

1.5.1 外观尺寸

模块连接器: SH1.0-6P 安装开孔直径 19mm



1.5.2 接口定义

连接器: SH1.0-6P

引脚号	名称		
1	GND	地信号	
2	UART_RX	模组串口接收引脚	
3	UART_TX	模组串口发送引脚	
4	VCC_MCU	MCU 供电电源 3.3V (应用 IRQ 指令: 33H)	
5	TOUCH_OUT	指纹传感器中断信号	
6	VCC_3.3V	指纹传感器供电电源 3.3V	

▲发送 IRQ 触发指令 (0X33), 没有手指触摸时, 默认触摸输出低电平; 当有手指触摸时, 触摸感应信号输出高电平。

2 通讯接口

2.1 串行通讯接口

(1) TTL 串行通讯，默认波特率为 57600bps，数据格式：8 位数据位（低位在前）和 2 位停止位，无校验位。

(2) 连接方法

如果主控是 MCU（3.3V），则可直接与 UART_TD 和 UART_RD 连接，模块数据发送脚（TXD）接主控的数据接收端（RXD），模块数据接收脚（RXD）接主控的数据发送端（TXD）。

2.2 电源要求

R559S 电源设计中采用直流+3.3V。

须在连接好模块 之后，才允许提供电源输入。如果在线缆带电时接插或拔离（带电热插拔），将会损坏 R558S 的电子部件，请确保在进行线缆插拔时已切断电源。不良的电源连接、过短间隔的电源关闭开启操作、或过大的压降脉冲都可能导致模块不能处于稳定正常的工作状态，因此需保持电源输入的稳定。在关闭电源输入后，需间隔 2 秒以上才可以再次开启电源输入。

2.3 纹波噪声

由于 R559S 的电源输入直接提供给图像传感器和芯片使用，为保证稳定工作，需使用低纹波噪声的电源输入。建议将纹波噪声不超过 50mV(peak-to-peak)。

3 软件开发指南

3.1 参数表

- 参数表的内容是协议、算法运行的基本参数。整个软件系统都会用到参数表的内容，所以理解并妥善设置参数表对于如何正确使用芯片至关重要；
- 参数表由 DSP 初始化程序在初次上电时设置，并存于 FLASH 的系统参数存储区，以后每次上电 SOC 初始化程序都要首先将参数表装载到 RAM 中，并根据参数表内容初始化系统寄存器；参数表长度为 64 字（128 字节）；
- 参数表结构如表 3-1 所示：

表 3-1 系统参数表

类型	序号	中文名称	英文名称	长度（字节）	内容与默认值	注释
PART1	1	注册次数	EnrollTimes	2		
	2	指纹模板大小	TempSize	2		
	3	指纹库大小	DataSize	2	根据 FLASH 类型自动判别	
PART2	4	分数等级	ScoreLevel	2	3	分 5 个等级
	5	设备地址	DeviceAddr	4	0xffffffff	芯片地址，可通过指令设定
	6	数据包大小	CFG_PktSize	2	2	此 8 个寄存器为系统配置表
	7	波特率系数	CFG_BaudRate	2	6	
	8	保留		2		
	9	保留		2		
	10	保留		2	0	
	11	注册逻辑	EnrollLogic	2	0	
	12	预留		2		
	13	延迟时间	DelayTime	2	0	
	14	保留		8	ASCII 码	设备描述符
	15	保留		8	ASCII 码	
	16	保留		8	ASCII 码	
	17	传感器名称	SensorName	8	ASCII 码	
	18	密码	PassWord	4	00000000H	默认为 00000000H
	19	保留		4	00000000H	
	20	图像大小	Imageize	8		
	21	自动亮灯	LedCtr	2		
	22	保留		2		
	23	保留		2		
	24	保留		42		
	25	保留		2		

类型	序号	中文名称	英文名称	长度 (字节)	内容与默认值	注释
PART3	26	参数表有效标志	ParaTableFlag	2	0x1234	

- 参数表位于系统参数存储区第 1 页；
- 参数表在芯片上电时从 flash 装载到 RAM 中，结构与顺序不作任何改变；
- 参数表详解：

1) 注册次数

EnrollTimes

Reset Value: According to FLASH

长度: 2 bytes

属性: 读/写

用途: 注册时，设置录入次数指示

读取指令: PS_ReadSysPara，详见指令说明

设置指令: PS_WriteReg，详见指令说明

2) 指纹模板大小

TempSize

Reset Value: According to FLASH

长度: 2 bytes

属性: 只读

用途: 指纹模板大小指示

读取指令: PS_ReadSysPara，详见指令说明

3) 指纹库大小

DataSize

Reset Value: According to FLASH

长度: 2 bytes

属性: 只读

用途: 指纹库容量指示

读取指令: PS_ReadSysPara，详见指令说明

4) 分数等级

ScoreLevel

Reset Value: 0x0003

长度: 2 bytes

属性: 读/写

用途: 分数等级指示；系统根据该值设定比对阈值

读取指令: PS_ReadSysPara，详见指令说明

设置指令: PS_WriteReg，详见指令说明

五个等级:

1: level 1

Lowest

2: level 2	
3: level 3	
4: level 4	
5: level 5	Highest
5) 设备地址	DeviceAddr
Reset Value:	0xffffffff
长度:	4 bytes
属性:	读/写
用途:	系统只接收地址相配的指令包/数据包
读取指令:	PS_ReadSysPara, 详见指令说明
设置指令:	PS_SetChipAddr, 详见指令说明
6) 数据包大小	CFG_PktSize
Reset Value:	0x0002
长度:	2 bytes
属性:	读/写
用途:	发送数据时, 系统根据该值设定单个数据包的长度
读取指令:	PS_ReadSysPara, 详见指令说明
设置指令:	PS_WriteReg, 详见指令说明
7) 波特率系数	CFG_BaudRate
Reset Value:	0x0006
长度:	2 bytes
属性:	读/写
用途:	确定 uart 波特率=该值*9600
读取指令:	PS_ReadSysPara, 详见指令说明
设置指令:	PS_WriteReg, 详见指令说明
8) 保留	
9) 保留	
10) 保留	
11) 注册逻辑	EnrollLogic
Reset Value:	0x0000
长度:	2 bytes
属性:	读/写
用途:	注册时录入指纹的逻辑

读取指令:	PS_ReadSysPara, 详见指令说明
设置指令:	PS_WriteReg, 详见指令说明
逻辑方式:	
0: mode 0	默认状态, 无逻辑。
1: mode 1	要求录入的手指之间无关联。
2: mode 2	要求录入的手指之间有关联。
12) 保留	
13) 延迟时间	DelayTime
Reset Value:	0x0000
长度:	2 bytes
属性:	读/写
用途:	延迟发送数据包的时间
读取指令:	PS_ReadSysPara, 详见指令说明
设置指令:	PS_WriteReg, 详见指令说明
14) 保留	
15) 保留	
16) 保留	
17) 传感器名称	SensorName
Reset Value:	第一次上电初始化值
长度:	8 bytes
属性:	只读
用途:	指示传感器名称
读取指令:	PS_ReadSysPara, 详见指令说明
18) 密码	PassWord
Reset Value:	0x00000000
长度:	4 bytes
属性:	读/写
用途:	握手口令, 口令通过系统才能响应
读取指令:	PS_ReadINFpage, 详见指令说明
设置指令:	PS_SetPwd, 详见指令说明
19) 保留	
20) 图像大小	ImageSize
Reset Value:	第一次上电初始化值

长度:	8 bytes
属性:	只读
用途:	传感器获取图像大小
读取指令:	PS_ReadINFpage, 详见指令说明
21) 自动亮灯	LedCtr
Reset Value:	0x0000
长度:	2 bytes
属性:	读/写
用途:	开启或关闭自动亮灯功能
读取指令:	PS_ReadINFpage, 详见指令说明
设置指令:	PS_WriteReg 详见指令说明
22) 保留	
23) 保留	
24) 保留	
25) 保留	
26) 参数表有效标志	ParaTableFlag
Reset Value:	0x1234
长度:	2 bytes
属性:	只读
用途:	若该域的值是 0x1234, 则表示参数表已经初始化; 该域若为其他值, 系统将初始化参数表。
读取指令:	PS_ReadINFpage, 详见指令说明

3.2 口令与地址

指纹模块系统默认口令为 0，通过 URAT 通讯或口令被修改，则上位机与芯片通讯的第一个指令必须是验证口令，只有口令验证通过后，芯片才接收其他指令。

芯片的默认地址为 0xffffffff，可通过指令修改，数据包的地址域必须与该地址相配，命令包/数据包才被系统接收。

3.3 上电握手信号

指纹模块在上电后，会通过串口发送一个 0x55 信号。主控在等待指纹模块系统初始化时，可以通过接受握手信号，提前进入工作状态。

4 指令详解

指纹模块 SOC 挂接必要的外围电路后即可构成完整的指纹识别模块，模块始终处于从属地位（Slave mode），主控（Host）需要通过不同的指令让模块完成各种功能。主控的指令、模块的应答以及数据交换都是按照规定格式的数据包来进行的。主控必须按照下述格式封装要发送的指令或数据，也必须按下述格式解析收到的数据包。

4.1 指令/数据包格式

指令/数据包共分为三类：

包标识=01：命令包。

包标识=02：数据包，且有后续包。

包标识=08：最后一个数据包，即结束包。

所有的数据包都要加包头：0xEF01。

● 01 命令包格式：

表 4-1 命令包格式

名称	包头	芯片地址	包标识	包长度	指令	参数 1	...	参数 N	校验和
字节数	2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte				2 bytes
内容	0xEF01	xxxx	01	N=					

● 02 数据包格式：

表 4-2 数据包格式

名称	包头	设备地址	包标识	包长度	数据	校验和
字节数	2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	N bytes	2 bytes
内容	0xEF01	xxxx	02			

● 08 结束包格式

表 4-3 结束包格式

名称	包头	设备地址	包标识	包长度	数据	校验和
字节数	2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	N bytes	2 bytes
内容	0xEF01	xxxx	08			

◆ 数据包不能单独进入执行流程，必须跟在指令包或应答包后面。

◆ 下传或上传的数据包格式相同。

◆ 包长度 = 包长度至校验和（指令、参数或数据）的总字节数，包含校验和，但不包含包长度本身的

字节数。

- ◆ 校验和是从包标识至校验和之间所有字节之和，包含包标识，但不包含校验和本身的字节数，超出 2 字节的进位忽略。
- ◆ 设备地址在没有生成之前为缺省的 0xffffffff，一旦主控通过指令生成了设备地址，则所有的数据包都必须按照生成的地址收发。芯片将拒绝地址错误的数据包。
- ◆ 对于多字节的高字节在前低字节在后（如 2bytes 的 00 06 表示 0006，而不是 0600）。

4.2 指令应答

应答是将有关命令执行情况与结果上报给主控，应答包含有参数，并可跟后续数据包。主控只有在收到 SOC 的应答包后才能确认 SOC 收包情况与指令执行情况。

- 应答包格式：

表 4-4 应答包格式

名称	包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	返回参数	校验和
字节数	2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	N bytes	2 bytes
内容	0xEF01		07				

- ◆ 确认码定义：

- 00H: 表示指令执行完毕或 OK;
- 01H: 表示数据包接收错误;
- 02H: 表示传感器上没有手指;
- 03H: 表示录入指纹图像失败;
- 04H: 表示指纹图像太干、太淡而生不成特征;
- 05H: 表示指纹图像太湿、太糊而生不成特征;
- 06H: 表示指纹图像太乱而生不成特征;
- 07H: 表示指纹图像正常，但特征点太少（或面积太小）而生不成特征;
- 08H: 表示指纹不匹配;
- 09H: 表示没搜索到指纹;
- 0aH: 表示特征合并失败;
- 0bH: 表示访问指纹库时地址序号超出指纹库范围;
- 0cH: 表示从指纹库读模板出错或无效;
- 0dH: 表示上传特征失败;
- 0eH: 表示模块不能接收后续数据包;
- 0fH: 表示上传图像失败;
- 10H: 表示删除模板失败;

- 11H: 表示清空指纹库失败;
- 12H: 表示不能进入低功耗状态;
- 13H: 表示口令不正确;
- 14H: 表示系统复位失败;
- 15H: 表示缓冲区内没有有效原始图而生不成图像;
- 16H: 表示在线升级失败;
- 17H: 表示残留指纹或两次采集之间手指没有移动过;
- 18H: 表示读写 FLASH 出错;
- 19H: 随机数生成失败;
- 1aH: 无效寄存器号;
- 1bH: 寄存器设定内容错误号;
- 1cH: 记事本页码指定错误;
- 1dH: 端口操作失败;
- 1eH: 自动注册 (enroll) 失败;
- 1fH: 指纹库满;
- 20H: 设备地址错误;
- 21H: 密码有误;
- 22 H: 指纹模板非空;
- 23 H: 指纹模板为空;
- 24 H: 指纹库为空;
- 25 H: 录入次数设置错误;
- 26 H: 超时;
- 27 H: 指纹已存在;
- 28 H: 指纹特征有关联;
- 29 H: 传感器初始化失败;
- 2aH: 模组信息非空;
- 2bH: 模组信息为空;
- 2cH: OTP 操作失败;
- 2dH: 密钥生成失败;
- 2eH: 密钥不存在;
- 2fH: 安全算法执行失败;
- 30H: 安全算法加解密结果有误;
- 31H: 功能与加密等级不匹配;

- 32H: 密钥已锁定;
- 33H: 图像面积小;
- 34H: 图像中静态异物 (Orange);
- 35H: 非法数据;
- 36H: 倒模 (Orange);
- 37H: 特征中静态异物 (Orange);
- 38H: 特征中动态异物 (Orange);
- 39H—3aH: Reserved;
- 3bH: 模板质量差;
- 3cH—efH: Reserved。

指令只能由上位机下给模块，模块向上位机应答。

系统上电复位后将首先检查默认的设备握手口令是否被修改，若未被修改，则系统认为上位机没有验证口令的需求，SOC 直接进入正常工作状态；若已被修改，则必须首先验证设备握手口令，口令通过后 SOC 才进入正常工作状态。

4.3 指令集

1) PS_GetImage

- 指令代码: 01H
- 功能: 验证用获取图像

2) PS_GetEnrollImage

- 指令代码: 29H
- 功能: 注册用获取图像

3) PS_GenChar

- 指令代码: 02H
- 功能: 根据原始图像生成指纹特征文件存于模板缓冲区

4) PS_Match

- 指令代码: 03H
- 功能: 精确比对模板缓冲区中的特征文件或者模板

5) PS_Search

- 指令代码: 04H
- 功能: 以模板缓冲区中的特征文件搜索整个或部分指纹库

6) PS_RegModel

- 指令代码：05H
- 功能：将特征文件融合后生成一个模板

7) PS_StoreChar

- 指令代码：06H
- 功能：将模板缓冲区中的模板文件储存到 flash 指纹库中

8) PS_LoadChar

- 指令代码：07H
- 功能：从 flash 指纹库中读取一个模板到模板缓冲区

9) PS_UpChar

- 指令代码：08H
- 功能：将模板缓冲区中的模板文件上传给主控

10) PS_DownChar

- 指令代码：09H
- 功能：主控下载一个模板文件到模板缓冲区

11) PS_UplImage

- 指令代码：0AH
- 功能：上传原始图像

12) PS_DownImage

- 指令代码：0BH
- 功能：下载原始图像

13) PS_DeletChar

- 指令代码：0CH
- 功能：删除 flash 指纹库中的一个模板文件

14) PS_Empty

- 指令代码：0DH
- 功能：清空 flash 指纹库

15) PS_WriteReg

- 指令代码：0EH
- 功能：写 SOC 系统寄存器

16) PS_ReadSysPara

- 指令代码：0FH
- 功能：读系统基本参数

17) PS_SetPwd

- 指令代码：12H
- 功能：设置设备握手口令

18) PS_VfyPwd

- 指令代码：13H
- 功能：验证设备握手口令

19) PS_GetRandomCode

- 指令代码：14H
- 功能：采样随机数

20) PS_SetChipAddr

- 指令代码：15H
- 功能：设置设备地址

21) PS_ReadINFpage

- 指令代码：16H
- 功能：读取 FLASH Information Page 内容

22) PS_WriteNotepad

- 指令代码：18H
- 功能：写记事本

23) PS_ReadNotepad

- 指令代码：19H
- 功能：读记事本

24) PS_ValidTemplateNum

- 指令代码：1DH
- 功能：读有效模板个数

25) PS_ReadIndexTable

- 指令代码：1FH
- 功能：读索引表

26) PS_Cancle

- 指令代码：30H
- 功能：取消指令

27) PS_AutoEnroll

- 指令代码：31H
- 功能：自动注册模块指令

28) PS_AutoIdentify

- 指令代码：32H
- 功能：自动验证指纹指令

29) PS_Sleep

- 指令代码：33H
- 功能：休眠指令

30) PS_GetChipSN

- 指令代码：34H
- 功能：获取芯片唯一序列号

31) PS_HandShake

- 指令代码：35H
- 功能：握手指令

32) PS_CheckSensor

- 指令代码：36H
- 功能：校验传感器

33) PS_RestSetting

- 指令代码：3BH
- 功能：恢复出厂设置

4.4 指令集详解

4.4.1 通用指令集

4.4.1.1 验证用获取图像 PS_GetImage

- 功能说明：验证指纹时，探测手指，探测到后录入指纹图像存于图像缓冲区。返回确认码表示：录入成功、无手指等。

- 输入参数： none
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 01H
- 指令包格式：

表 4-5 录入图像指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	01H	0005H

- 应答包格式：

表 4-6 录入图像指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示获取图像成功；

确认码=01H 表示收包有错；

确认码=02H 表示传感器上无手指；

sum 指校验和。

4.4.1.2 注册用获取图像 PS_GetEnrollImage

- 功能说明： 注册指纹时，探测手指，探测到后录入指纹图像存于图像缓冲区。返回确认码表示：录入成功、无手指等。
- 输入参数： none
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 29H
- 指令包格式：

表 4-7 录入图像指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	29H	002DH

- 应答包格式：

表 4-8 录入图像指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示获取图像成功；
 确认码=01H 表示收包有错；
 确认码=02H 表示传感器上无手指；
 sum 指校验和。

4.4.1.3 生成特征 PS_GenChar

- 功能说明： 将图像缓冲区中的原始图像生成指纹特征文件存于模板缓冲区。
- 输入参数： BufferID（正整数，即 1、2.....）
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 02H
- 指令包格式：

表 4-9 生成特征指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	缓冲区号	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0004H	02H	BufferID	sum

注：在注册过程中，BufferID 表示按第几次手指；其他情况中，BufferID 有相应的默认值。

- 应答包格式：

表 4-10 生成特征指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示生成特征成功；
 确认码=01H 表示收包有错；
 确认码=07H 表示指纹图像正常，但特征点太少而生不成特征；
 确认码=08H 表示在注册过程中要求每次录入相似的手指区域，当次特征与前次特征不相似；（默认关闭此功能）
 确认码=0aH 表示特征合并失败；
 确认码=28H 表示在注册过程中要求每次录入不同的手指区域，当次特征与前次特征重合面积过多；（默认关闭此功能）
 sum 指校验和。

4.4.1.4 精确比对两枚指纹特征 PS_Match

- 功能说明： 精确比对模板缓冲区中的特征文件。
- 输入参数： none

- 返回参数： 确认字，比对得分
- 指令代码： 03H
- 指令包格式：

表 4-11 精确比对两枚指纹特征指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	03H	0007H

- 应答包格式：

表 4-12 精确比对两枚指纹特征指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	得分	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0005H	xxH	xxxxH	sum

注：确认码=00H 表示指纹匹配；

确认码=01H 表示收包有错；

确认码=08H 表示指纹不匹配；

确认码=31H 表示功能与加密等级不匹配；

sum 指校验和。

精确比对示例如下：

```

[18:47:50.049]发->◇EF 01 FF FF FF FF 01 00 06 07 02 00 00 00 10 □ ← 读出模板指令
[18:47:50.057]收<-◆EF 01 FF FF FF FF 07 00 03 00 00 0A
[18:47:54.857]发->◇EF 01 FF FF FF FF 01 00 03 01 00 05 □ ← 获取图像指令
[18:47:55.003]收<-◆EF 01 FF FF FF FF 07 00 03 00 00 0A
[18:47:59.817]发->◇EF 01 FF FF FF FF 01 00 04 02 01 00 08 □ ← 生成特征指令
[18:48:00.106]收<-◆EF 01 FF FF FF FF 07 00 03 00 00 0A
[18:48:06.944]发->◇EF 01 FF FF FF FF 01 00 03 03 00 07 □ ← 精确比对两枚指纹特征指令
[18:48:06.968]收<-◆EF 01 FF FF FF FF 07 00 05 00 00 BC 00 C8
    
```

4.4.1.5 搜索指纹 PS_Search

- 功能说明： 以模板缓冲区中的特征文件搜索整个或部分指纹库。若搜索到，则返回页码。
- 输入参数： BufferID（默认为 1）， StartPage（起始页）， PageNum（页数）
- 返回参数： 确认字，页码（相配指纹模板）， 得分（MatchScore）
- 指令代码： 04H
- 指令包格式：

表 4-13 搜索指纹指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	缓冲区号	参数	参数	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0008H	04H	BufferID	StartPage	PageNum	sum

注：BufferID 默认为 1，以模板缓冲区中指纹模板搜索整个或部分指纹库。

- 应答包格式：

表 4-14 搜索指纹指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	页码	得分	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0007H	xxH	PageID	MatchScore	sum

注：确认码=00H 表示搜索到；

确认码=01H 表示收包有错；

确认码=09H 表示没搜索到；此时页码与得分为 0；

确认码=31H 表示功能与加密等级不匹配；

sum 指校验和。

4.4.1.6 合并特征（生成模板）PS_RegModel

- 功能说明： 将特征文件融合后生成一个模板。
- 输入参数： none
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 05H
- 指令包格式：

表 4-15 合并特征（生成模板）指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	05H	0009H

- 应答包格式：

表 4-16 合并特征（生成模板）指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示合并成功；

确认码=01H 表示收包有错；

确认码=3bH 表示模板质量差，合并失败；

sum 指校验和。

4.4.1.7 储存模板 PS_StoreChar

功能说明： 将模板缓冲区中的模板文件存到 PageID 号 flash 数据库位置。

- 输入参数： BufferID（默认为 1）， PageID（指纹库位置号）
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 06H
- 指令包格式：

表 4-17 储存模板指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	缓冲区号	位置号	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0006H	06H	BufferID	PageID	sum

注： BufferID 默认为 1。

- 应答包格式：

表 4-18 储存模板指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注： 确认码=00H 表示储存成功；

确认码=01H 表示收包有错；

确认码=18H 表示写 FLASH 出错；

确认码=31H 表示功能与加密等级不匹配；

确认码=35H 表示非法数据；

sum 指校验和。

4.4.1.8 读出模板 PS_LoadChar

- 功能说明： 将 flash 数据库中指定 ID 号的指纹模板读入到模板缓冲区中。
- 输入参数： BufferID（默认为 2）， PageID（指纹库模板号）
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 07H
- 指令包格式：

表 4-19 读出模板指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	缓冲区号	页码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0006H	07H	BufferID	PageID	sum

注： BufferID 默认为 2。

- 应答包格式:

表 4-20 读出模板指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注: 确认码=00H 表示读出成功;

确认码=01H 表示收包有错;

sum 指校验和。

4.4.1.9 上传图像 PS_Uplmage

- 功能说明: 将图像缓冲区中的数据上传给主控。
- 输入参数: none
- 返回参数: 确认字
- 指令代码: 0AH
- 指令包格式:

表 4-27 上传图像指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	0AH	000EH

- 应答包格式:

表 4-28 上传图像指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注: 确认码=00H 表示接着发送后续数据包;

确认码=01H 表示收包有错;

sum 指校验和。

- 应答之后发送后续数据包。

表 4-29 UART 上传图像数据包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	数据	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	N bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	xxH	xxxxH	xx	sum

注: 包标识=02: 数据包, 且有后续包。

包标识=08: 最后一个数据包, 即结束包。

UART 上传图像数据包时, 按照预先设置的长度分包发送。

- 一个字节含两个像素，每个像素占 4bits。

4.4.1.10 下载图像 PS_DownloadImage

- 功能说明： 主控下载图像数据给模块。
- 输入参数： none
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 0BH
- 指令包格式：

表 4-30 下载图像指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	0BH	000FH

- 应答包格式：

表 4-31 下载图像指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示可以接收后续数据包；

确认码=01H 表示收包有错；

确认码=31H 表示功能与加密等级不匹配；

sum 指校验和。

- 应答之后接收后续数据包。

表 4-32 UART 下载图像数据包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	数据	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	N bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	xxH	xxxxH	xx	sum

注：包标识=02：数据包，且有后续包。

包标识=08：最后一个数据包，即结束包。

UART 下载图像数据包时，按照预先设置的长度分包接收。

- 一个字节含两个像素，每个像素占 4bits。

4.4.1.11 删除模板 PS_DeletChar

- 功能说明： 删除 flash 数据库中指定 ID 号开始的 N 个指纹模板。
- 输入参数： 指纹库模板号（PageID），删除的模板个数（N）。

- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 0CH
- 指令包格式：

表 4-33 删除模板指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	页码	删除个数	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0007H	0CH	PageID	N	sum

- 应答包格式：

表 4-34 删除模板指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示删除模板成功；

确认码=01H 表示收包有错；

确认码=10H 表示删除模板失败；

sum 指校验和。

4.4.1.12 清空指纹库 PS_Empty

- 功能说明： 删除 flash 数据库中所有指纹模板。
- 输入参数： none
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 0DH
- 指令包格式：

表 4-35 清空指纹库指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	0DH	0011H

- 应答包格式：

表 4-36 清空指纹库指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示清空成功；

确认码=01H 表示收包有错；

确认码=11H 表示清空失败；

sum 指校验和。

4.4.1.13 写系统寄存器 PS_WriteReg

- 功能说明： 写模块寄存器。
- 输入参数： 寄存器序号、内容
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 0EH
- 指令包格式：

表 4-37 写系统寄存器指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	寄存器序号	内容	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0005H	0EH	0~13	xx	sum

- 应答包格式：

表 4-38 写系统寄存器指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注 1： 确认码=00H 表示 OK；

确认码=01H 表示收包有错；

确认码=18H 表示读写 FLASH 出错；

确认码=1aH 表示寄存器序号有误；

确认码=1bH 表示寄存器设定内容错误号；

sum 指校验和。

注 2： 写系统寄存器（PS_WriteReg）指令执行时，先按照原配置进行应答，应答之后修改系统设置，并将配置记录于 FLASH，同时按照新的配置工作。

表 4-39 寄存器配置表

寄存器号	寄存器名称	内容说明
0	延迟时间	DelayTime
1	注册次数	EnrollTimes
2	图像格式寄存器	0: format 0
3	注册逻辑寄存器	0: mode 0 1: mode 1 2: mode 2
4	波特率控制寄存器	9600 的倍数 N
5	比对阈值寄存器	1: level 1 2: level 2

寄存器号	寄存器名称	内容说明
		3: level 3 4: level 4 5: level 5
6	包大小寄存器	0: 32bytes 1: 64bytes 2: 128bytes 3: 256bytes
7	加密等级寄存器	0~255: 保留
10	产品型号寄存器	保留
11	自动亮灯寄存器	LedCtr

4.4.1.14 读系统基本参数 PS_ReadSysPara

- 功能说明： 读取模块的基本参数（波特率，包大小等）。参数表前 16 个字节存放了模块的基本通讯和配置信息，称为模块的基本参数。
- 输入参数： none
- 返回参数： 确认字，基本参数（16bytes）
- 指令代码： 0FH
- 指令包格式：

表 4-40 读系统基本参数指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	0FH	0013H

- 应答包格式：

表 4-41 读系统基本参数指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	基本参数列表	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	16 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0013H	xxH	结构见表 5-42	sum

注：确认码=00H 表示 OK；

确认码=01H 表示收包有错；

sum 指校验和。

表 4-42 系统基本参数列表

名称	内容说明	偏移量（字节）	大小（字节）
注册次数	注册时，最大录入次数	0	2
指纹模板大小	指纹模板大小	2	2
指纹库大小	指纹库容量	4	2

名称	内容说明	偏移量（字节）	大小（字节）
分数等级	分数等级代码（1/2/3/4/5）	6	2
设备地址	32 位设备地址	8	4
数据包大小	数据包大小代码： 0: 32bytes 1: 62bytes 2: 128bytes 3: 256bytes	12	2
波特率设置	N（波特率为 9600*N bps）	14	2

4.4.1.15 读 flash 信息页 PS_ReadINFpage

- 功能说明： 读取 FLASH Information Page 所在的信息页（512bytes）。
- 输入参数： none
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 16H
- 指令包格式：

表 4-43 读 flash 信息页指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	16H	001AH

- 应答包格式：

表 4-44 读 flash 信息页指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示随后发数据包；

确认码=01H 表示收包有错；

sum 指校验和。

- 应答之后发送后续数据包。

表 4-45 UART 读 flash 信息页数据包格式

包头	芯片地址	包标识	包长度	数据	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	N bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	xxH	xxxxH	xx	sum

注：包标识=02：数据包，且有后续包。

包标识=08：最后一个数据包，即结束包。

UART 读 flash 信息页数据包时，按照预先设置的长度分包发送。

4.4.1.16 写记事本 PS_WriteNotepad

- 功能说明： 模块内部为用户开辟了 256bytes 的 FLASH 空间用于存放用户数据，该存储空间称为用户记事本，该记事本逻辑上被分成 16 个页，写记事本命令用于写入 用户的 32bytes 数据到指定的记事本页。
- 输入参数： 页码，用户信息（User content）
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 18H
- 指令包格式：

表 4-46 写记事本指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	页码	用户信息	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	32 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0024H	18H	0~15	User content	sum

- 应答包格式：

表 4-47 写记事本指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示 OK；

确认码=01H 表示收包有错；

确认码=1cH 表示记事本页码指定错误；

确认码=18H 表示读写 FLASH 出错；

sum 指校验和。

4.4.1.17 读记事本 PS_ReadNotepad

- 功能说明： 读取 FLASH 用户区的 128bytes 数据。
- 输入参数： 页码
- 返回参数： 确认字，用户信息（User content）
- 指令代码： 19H
- 指令包格式：

表 4-48 读记事本指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	页码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	2 bytes

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	页码	校验和
0xEF01	xxxx	01H	0004H	19H	0~15	sum

- 应答包格式:

表 4-49 读记事本指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	用户信息	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	32 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0023H	xxH	User content	sum

注: 确认码=00H 表示 OK;

确认码=01H 表示收包有错;

确认码=1cH 表示记事本页码指定错误;

sum 指校验和。

4.4.1.18 读索引表 PS_ReadIndexTable

- 功能说明: 读取录入模版的索引表。
- 输入参数: 索引表页码, 页码 0, 1 分别对应模版从 0-256, 256-512 的索引, 每 1 位代表一个模版, 1 表示对应存储区域的模版已经录入, 0 表示没录入。
- 返回参数: 确认字, 索引表信息 (Index)
- 指令代码: 1FH
- 指令包格式:

表 4-52 读索引表指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	页码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0004H	1FH	0~1	sum

- 应答包格式:

表 4-53 读索引表指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	索引信息	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	32 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0023H	xxH	Index	sum

注: 确认码=00H 表示 OK;

确认码=01H 表示收包有错;

确认码=0bH 表示访问指纹库时地址序号超出指纹库范围;

sum 指校验和。

4.4.1.19 获取芯片唯一序列号 PS_GetChipSN

- 功能说明： 获取芯片唯一序列号。
- 输入参数： 预留
- 返回参数： 确认字，唯一序列号（SN）
- 指令代码： 34H
- 指令包格式：

表 4-54 获取芯片唯一序列号指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	参数	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0004H	34H	0	0039H

- 应答包格式：

表 4-55 获取芯片唯一序列号指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	唯一序列号	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	32 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0023H	xxH	SN	sum

注：确认码=00H 表示 OK；

确认码=01H 表示收包有错；

sum 指校验和。

4.4.1.20 握手指令 PS_HandShake

- 功能说明： 检查模组是否正常工作。
- 输入参数： none
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 35H
- 指令包格式：

表 4-56 握手指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	35H	0039H

- 应答包格式：

表 4-57 握手指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示 OK；

确认码=01H 表示收包有错；

sum 指校验和。

4.4.1.21 校验传感器 PS_CheckSensor

- 功能说明： 校验传感器是否正常工作。
- 输入参数： none
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 36H
- 指令包格式：

表 4-58 校验传感器指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	36H	003AH

- 应答包格式：

表 4-59 校验传感器指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示 OK；

确认码=01H 表示收包有错；

确认码=29H 表示校验传感器出错；

sum 指校验和。

4.4.1.22 IRQ 触发指令 PS_Sleep

- 功能说明： 设置传感器进入睡眠模式
- 输入参数： none
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 33H
- 指令包格式：

表 4-60 IRQ 触发指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	33H	0037H

- 应答包格式:

表 4-61 IRQ 触发指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注: 确认码=00H 表示休眠设置成功。

确认码=01H 表示收包有错。

确认码=29H 表示传感器操作失败。

sum 指校验和。

4.4.1.23 读有效模板个数 PS_ValidTemplateNum

- 功能说明: 读有效模板个数。
- 输入参数: none
- 返回参数: 确认字, 有效模板个数 (ValidN)
- 指令代码: 1DH
- 指令包格式:

表 4-62 读有效模板个数指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	1DH	0021H

- 应答包格式:

表 4-63 读有效模板个数指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	有效模板个数	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0005H	xxH	ValidN	sum

注: 确认码=00H 表示读取成功;

确认码=01H 表示收包有错;

sum 指校验和。

4.4.1.24 设置口令 PS_SetPwd

- 功能说明： 设置模块握手口令。指纹模组系统默认口令为 0，若默认口令未被修改，则通讯时系统不要求验证口令，主控可以直接与模组通讯；若口令被修改，则主控与设备模组的第一个指令必须是验证口令，只有口令验证通过后，模组才接收其他指令。
- 输入参数： 口令（PassWord）
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 12H
- 指令包格式：

表 4-64 设置口令指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	口令	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	4 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0007H	12H	PassWord	sum

- 应答包格式：

表 4-65 设置口令指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示 OK；

确认码=01H 表示收包有错；

sum 指校验和。

4.4.1.25 验证口令 PS_VfyPwd

- 功能说明： 验证模块握手口令。
- 输入参数： 口令（PassWord）
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 13H
- 指令包格式：

表 4-66 验证口令指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	口令	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	4 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0007H	13H	PassWord	sum

- 应答包格式：

表 4-67 验证口令指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示口令验证正确；

确认码=01H 表示收包有错；

确认码=13H 表示口令不正确；

sum 指校验和。

4.4.1.26 恢复出厂设置 PS_RestSetting

功能说明：模组接收命令后清空内部数据，并删除内部的密钥对。

- 输入参数： none
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 3BH
- 指令包格式：

表 4-72 恢复出厂设置指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	3BH	sum

- 应答包格式：

表 4-73 恢复出厂设置指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	05H	0003H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示 OK；

确认码=01H 表示收包有错；

确认码=18H 表示读写 FLASH 出错；

确认码=31H 表示功能与加密等级不匹配；

sum 指校验和。

4.4.1.27 采样随机数 PS_GetRandomCode

- 功能说明： 令芯片生成一个随机数并返回给主控。
- 输入参数： none
- 返回参数： 确认字，随机数
- 指令代码： 14H
- 指令包格式：

表 4-78 采样随机数指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	14H	0018H

- 应答包格式：

表 4-79 采样随机数指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	随机数	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	4 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0007H	xxH	xxxx	sum

注：确认码=00H 表示生成成功；
 确认码=01H 表示收包有错；
 sum 指校验和。

4.4.1.28 设置设备地址 PS_SetChipAddr

- 功能说明： 设置芯片地址。
- 输入参数： none
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 15H
- 指令包格式：

表 4-80 设置设备地址指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	芯片地址	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	4 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0007H	15H	xxxx	sum

- 应答包格式：

表 4-81 设置设备地址指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0007H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示生成地址成功；

确认码=01H 表示收包有错；

sum 指校验和。

- 主控下传指令包时设备地址采用缺省地址：0xffffffff，应答包的地址域即采用新生成的地址。
- 本指令执行后，设备地址随即固定下来，保持不变。只有清空 FLASH 才能改变芯片地址。
- 本指令执行后，所有数据包都得用该生成的地址。

4.4.2 模块化指令集

4.4.2.1 自动注册模板 PS_AutoEnroll

功能说明： 一站式注册指纹，包含采集指纹、生成特征、组合模板、存储模板等功能。

- 输入参数： ID 号、录入次数、参数
- 返回参数： 确认字、参数
- 指令代码： 31H
- 指令包格式：

表 4-86 自动注册模板指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	ID 号	录入次数	参数	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0008H	31H	xxxxH	xxH	xxH	sum

- 辅助说明：

ID 号：高字节在前，低字节在后。例如录入 1 号指纹，则是 0001H。

录入次数：1byte，录入 2 次，则为 02H，录入 4 次则为 04H。

参数：最低位为 bit0。

- 1) bit0：预留；
- 2) bit1：预留；
- 3) bit2：注册过程中，是否要求模块在关键步骤，返回当前状态，0-要求返回，1-不要求返回；
- 4) bit3：是否允许覆盖 ID 号，0-不允许，1-允许；
- 5) bit4：允许指纹重复注册控制位，0-允许，1-不允许；
- 6) bit5：注册时，多次指纹采集过程中，是否要求手指离开才能进入下一次指纹图像采集，0-

要求离开；1-不要求离开；

7) Bit6~bit15: 预留。

● 应答包格式:

表 4-87 自动注册模板指令正常流程应答包格式

包头	芯片地址	包标识	包长度	确认码	参数 2 bytes		校验和	备注
					参数 1	参数 2		
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	2 bytes	
0xEF01	xxxx	07H	0005H	xxH	00H	00H	sum	指令合法性检测: 合法/ ..
0xEF01	xxxx	07H	0005H	xxH	01H	1	sum	采图结果: 成功/超时
0xEF01	xxxx	07H	0005H	xxH	02H	1	sum	生成特征结果: 成功/失败
0xEF01	xxxx	07H	0005H	xxH	03H	1	sum	手指离开, 第 1 次录入成功: 成功/超时
						...		
0xEF01	xxxx	07H	0005H	xxH	01H	n	sum	采图结果: 成功/超时
0xEF01	xxxx	07H	0005H	xxH	02H	n	sum	生成特征结果: 成功/失败
0xEF01	xxxx	07H	0005H	xxH	04H	F0H	sum	合并模板
0xEF01	xxxx	07H	0005H	xxH	05H	F1H	sum	已注册检测
0xEF01	xxxx	07H	0005H	xxH	06H	F2H	sum	模板存储结果

● 确认码、参数 1 和参数 2 的返回值

表 4-88 自动注册模板应答包释义速查表

确认码	释义	参数 1	释义	参数 2	释义
00H	成功	00H	指纹合法性检测	00H	指纹合法性检测
01H	失败	01H	获取图像	F0H	合并模板
07H	生成特征失败	02H	生产特征	F1H	检验该手指是否已注册
08H	注册过程中要求每次录入相似的手指区域, 当次特征与前次特征不相似 (默认关闭此功能)	03H	判断手指离开	F2H	存储模板
0aH	合并失败	04H	合并模板	n	当前录入第 n 次数
0bH	ID 号超出范围	05H	注册检验		
18H	读写 FLASH 出错	06H	存储模板		
1fH	指纹库已满				

22H	指纹模板非空				
25H	录入次数设置错误				
26H	超时				
27H	指纹已注册				
28H	注册过程中要求每次录入不同的手指区域，当次特征与前次特征重合面积过多（默认关闭此功能）				
31H	功能与加密等级不匹配				
35H	非法数据				
3bH	模板质量差				

● 指令说明：

- 1) 若指定 ID 号无效，则确认码、参数 1 和参数 2 返回（以下直接描述为返回）：0b 00 00H。合法性检测：
 - 若指定 ID 号无效，则返回：0b 00 00H。
 - 若录入次数配置错误，则返回 25 00 00H。在不覆盖指纹状态下，若指纹库已满则返回 1f 00 00H；
 - 若指定 ID 号已存在模板则返回 22 00 00H。
 - 指令合法性检测成功，则返回 00 00 00H，并进入第一次指纹录入。
- 2) 等待采图成功（返回 00 01 0nH）。
- 3) 等待生成特征成功（00 02 0nH），如果生成特征失败（07 02 0nH），如果合并特征失败（0a 02 0nH），重新等待采图成功。
 - ①如果注册逻辑模式配置成 1，即要求每次录入不同的手指区域，如果在生成特征时当次与前次特征重合面积过多（返回 28 02 0nH），重新等待采图成功；
 - ②如果注册逻辑模式配置成 2，即要求每次录入相似的手指区域，如果在生成特征时当此与前次特征不相似（返回 08 02 0nH），重新等待采图成功。
- 4) 等待手指离开，第一次录入成功（00 03 0nH），手指离开后跳转到步骤 2，进入下一次循环，直到 n 为设置录入的次数。注：若录入过程中设置为手指不需要离开，那么直接返回第一次录入成功，并跳转到步骤 2；最后一次采集指纹，没有手指离开录入成功的应答。
- 5) 合成模板，得到模板的模板质量，成功返回 00 04 F0H，模板质量太差返回 3B 04 F0H。
- 6) 指纹重复检查，指将新录入的手指与已经存储的手指进行匹配检查（通过设置参数 bit4 开启或者关闭此功能），若有相同指纹，则返回 27 05 F1H，结束流程；若没有相同指纹，则返回 00 05 F1H。
- 7) 登记该模板数据，存储失败返回 01 06 F2H，结束流程；成功返回 00 06 F2H。
- 8) 若收到 PS_Cancel 指令，则终止该指令并返回应答。

4.4.2.2 自动验证指纹 PS_Autoidentify

- 功能说明： 自动采集指纹，在指纹库中搜索目标模板或整个指纹模板，并返回搜索结果。如果目标模板同当前采集的指纹比对得分大于最高阈值，并且目标模板为不完整特征则以采集的特征更新目标模板的空白区域。一站式搜索包含获取图像，生成特征，搜索指纹等功能。
- 输入参数： 安全等级、ID 号、参数
- 返回参数： 确认字，页码（相配指纹模板）
- 指令代码： 32H
- 指令包格式：

表 4-89 自动验证指纹指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	安全等级	ID 号	参数	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0008H	32H	xxH	xxxxH	xxxxH	sum

- 辅助说明：

ID 号：2bytes，大端模式。比如录入 1 号指纹，则是 0001H。ID 号为 0xFFFF，则进行 1: N 搜索；否进行 1:1 匹配。

参数：最低位为 bit0。

 - 1) bit0：预留；
 - 2) bit1：预留；
 - 3) bit2：注册过程中，是否要求模块在关键步骤，返回当前状态，0-要求返回，1-不要求返回；
 - 4) bit3~bit15：预留。
- 应答包格式：

表 4-90 自动验证指纹指令应答包格式

包头	芯片地址	包标识	包长度	确认码	参数	ID 号	得分	校验和	备注
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes	
0xEF01	xxxx	07H	0008H	xxH	00H	xxxxH	xxxxH	sum	指令合法性检测： 合法/ ..
0xEF01	xxxx	07H	0008H	xxH	01H	xxxxH	xxxxH	sum	采图结果： 成功/超时
0xEF01	xxxx	07H	0008H	xxH	05H	xxxxH	xxxxH	sum	搜索结果： 成功/失败

- 确认码、参数 1 和参数 2 的返回值

表 4-91 自动验证指纹应答包释义速查表

确认码	释义	参数	释义
00H	成功	00H	指纹合法性检测
01H	失败	01H	获取图像
07H	生成特征失败	05H	已注册指纹比对
08H	指纹不匹配		
09H	没搜索到指纹		
0bH	ID 号超出范围		
17H	残留指纹		
23H	指纹模板为空		
24H	指纹库为空		
26H	超时		
27H	表示指纹已存在		
31H	功能与加密等级不匹配		

● 指令说明：

- 1) 若指纹库为空，则确认码和参数返回（以下直接描述为返回）：24 00H。若指定 ID 号无效，则返回 0b 00H。若已登记的 Template 不存在，则返回 23 00H。
- 2) 指令合法性检测成功，返回 00 00H，并进入指纹录入。
- 3) 在设定的超时时间内，若没有完成一次完整的指纹录入，则返回 26 00H，结束流程。
- 4) 检查输入的指纹图像的正确性。若不正确，则等待下次采集图像。
- 5) 若输入指纹正确，则返回 00 01H，即录入指纹获取图像成功。
- 6) 若生产特征失败，则返回 09 05H，结束流程。
- 7) 生成特征成功后，把当前采集到的指纹模板与已登记的指纹模板之间进行比对，并返回其结果。若比对失败，则返回 09 05H，结束流程；若比对成功，则返回 00 05H，以及正确的 ID 号码和得分。
- 8) 若收到 PS_Cancel 指令，则终止该指令并返回应答。

4.4.2.3 取消指令 PS_Cancel

功能说明： 取消自动注册模板和自动验证指纹。

- 输入参数： none
- 返回参数： 确认字
- 指令代码： 30H
- 指令包格式：

表 4-92 取消指令包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	指令码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	01H	0003H	30H	xxxxH

● 应答包格式:

表 4-93 取消指令应答包格式

包头	设备地址	包标识	包长度	确认码	校验和
2 bytes	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
0xEF01	xxxx	07H	0003H	xxH	sum

注：确认码=00H 表示取消设置成功；

确认码=01H 表示取消设置失败；

确认码=31H 表示功能与加密等级不匹配；

sum 指校验和。

5 功能实现示例

5.1 UART 命令包的处理过程

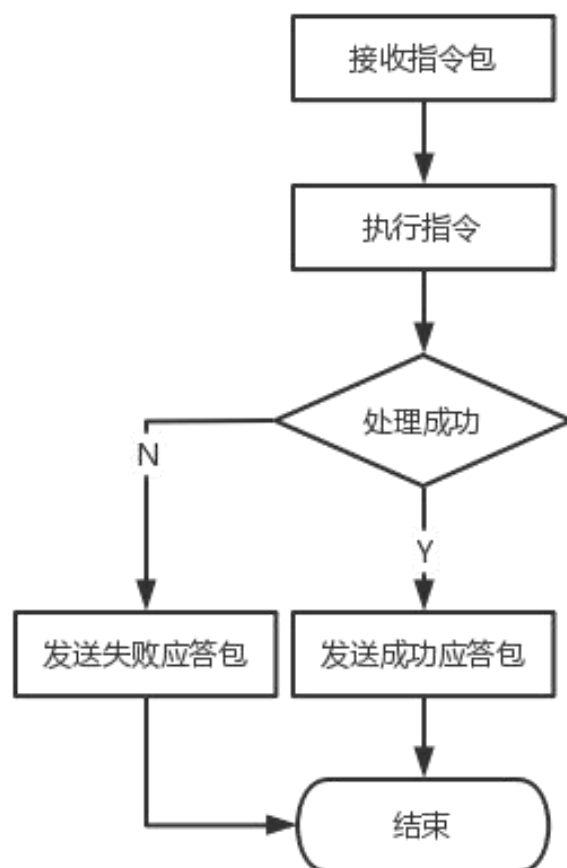


图 5-1 功能实现示例 1: UART 命令包的处理过程

5.2 UART 数据包的发送过程

UART 传输数据包前，首先要接收到传输数据包的指令包，做好传输准备后发送成功应答包，最后才开始传输数据包。数据包主要包括：包头、设备地址、包标识、包长度、数据和校验和。

数据包的包标识主要分为两种：02H 和 08H。02H：数据包，且有后续包。08H：最后一个数据包，即结束包。数据长度是预先设置好的，主要分为：32、64、128、和 256 四种。

例如，要传输的数据长度为 1K bytes，数据包中预先设置的数据长度为 128 bytes，那么就要把 1K bytes 的数据分为 8 个数据包传输。每个数据包包括：2 bytes 包头、4 bytes 芯片地址、1 byte 包标识、2 bytes 包长度、128 bytes 数据和 2 bytes 校验和，每个数据包长度为 139 bytes。另外，8 个数据包中，前 7 个数据包的报标识是 02H，最后一个结束数据包报标识是 08H。最后需要注意的是，结束包如果长度没有达到 139 bytes 时，以实际长度传输，不会以其他方式扩充到 139 bytes。

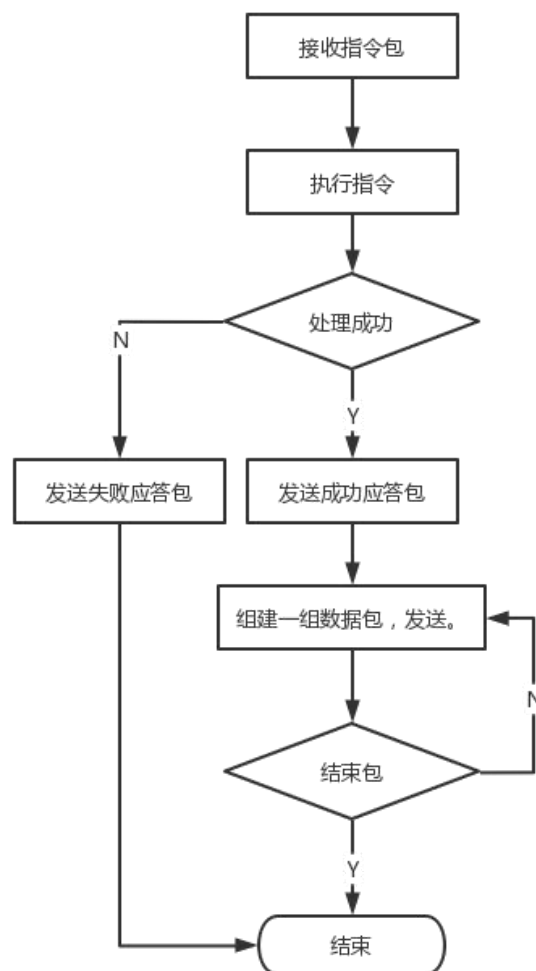


图 5-2 功能实现示例 2：UART 数据包的发送过程

5.3 UART 数据包的接收过程

UART 传输数据包前，首先要接收到传输数据包的指令包，做好传输准备后发送成功应答包，最后才开始传输数据包。数据包主要包括：包头、设备地址、包标识、包长度、数据和校验和。

数据包的包标识主要分为两种：02H 和 08H。02H：数据包，且有后续包。08H：最后一个数据包，即结束包。数据长度是预先设置好的，主要分为：32、64、128、和 256 四种。

例如，要传输的数据长度为 1K bytes，数据包中预先设置的数据长度为 128 bytes，那么就要把 1K bytes 的数据分为 8 个数据包传输。每个数据包包括：2 bytes 包头、4 bytes 芯片地址、1 byte 包标识、2 bytes 包长度、128 bytes 数据和 2 bytes 校验和，每个数据包长度为 139 bytes。另外，8 个数据包中，前 7 个数据包的报标识是 02H，最后一个结束数据包报标识是 08H。最后需要注意的是，结束包如果长度没有达到 139 bytes 时，以实际长度传输，不会以其他方式扩充到 139 bytes。

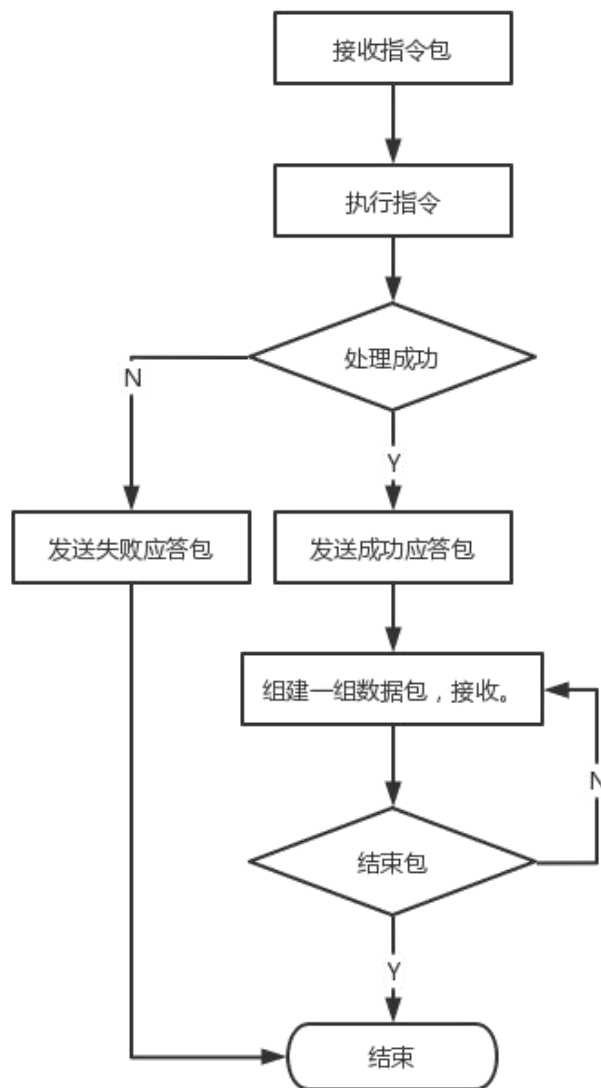


图 5-3 功能实现示例 3：UART 数据包的接收过程

5.4 注册指纹流程

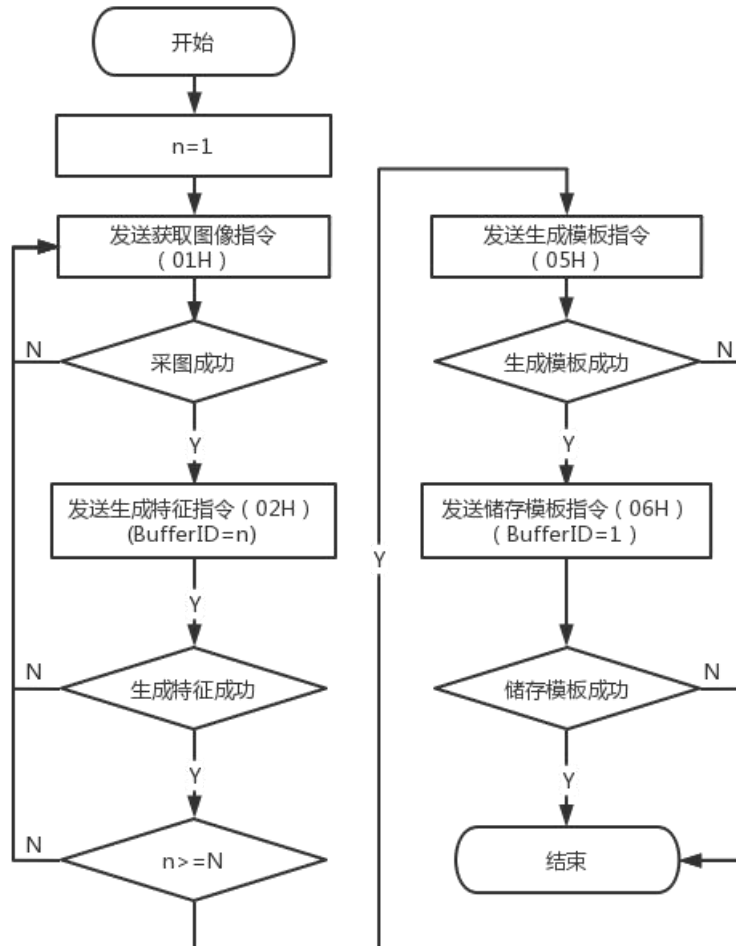


图 5-4 功能实现示例 4：注册指纹流程

在注册过程中，如要控制每次录入的手指区域，可以通过写系统寄存器指令来配置注册逻辑模式（注册逻辑模式默认为 0，每次录入时对手指区域不作控制）。

1、如要求每次录入不同的手指区域，则将注册逻辑模式配置成 1，发送该指令 EF 01 FF FF FF FF 01 00 05 0E 03 01 00 18，在生成特征时如果当次与前次特征重合面积过多，模组应答包中的确认码为 0x28；

2、如要求每次录入相似的手指区域，则将注册逻辑模式配置成 2，发送该指令 EF 01 FF FF FF FF 01 00 05 0E 03 02 00 19，在生成特征时如果当此与前次特征不相似，模组应答包中的确认码为 0x08。

5.5 搜索指纹流程

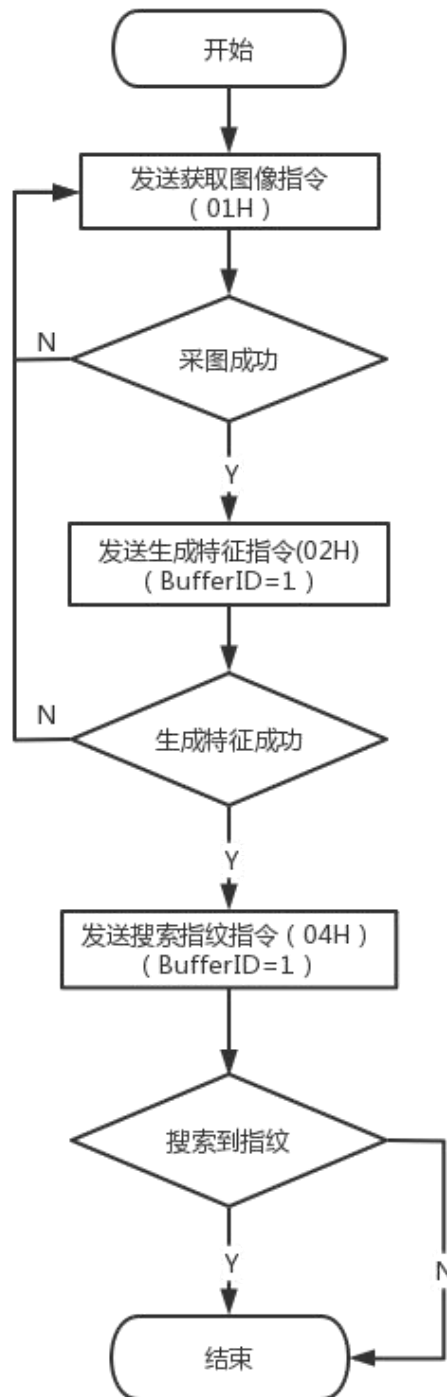


图 5-5 功能实现示例 5：搜索指纹流程

5.6 主控加载一个指纹特征或者模板进行精确比对

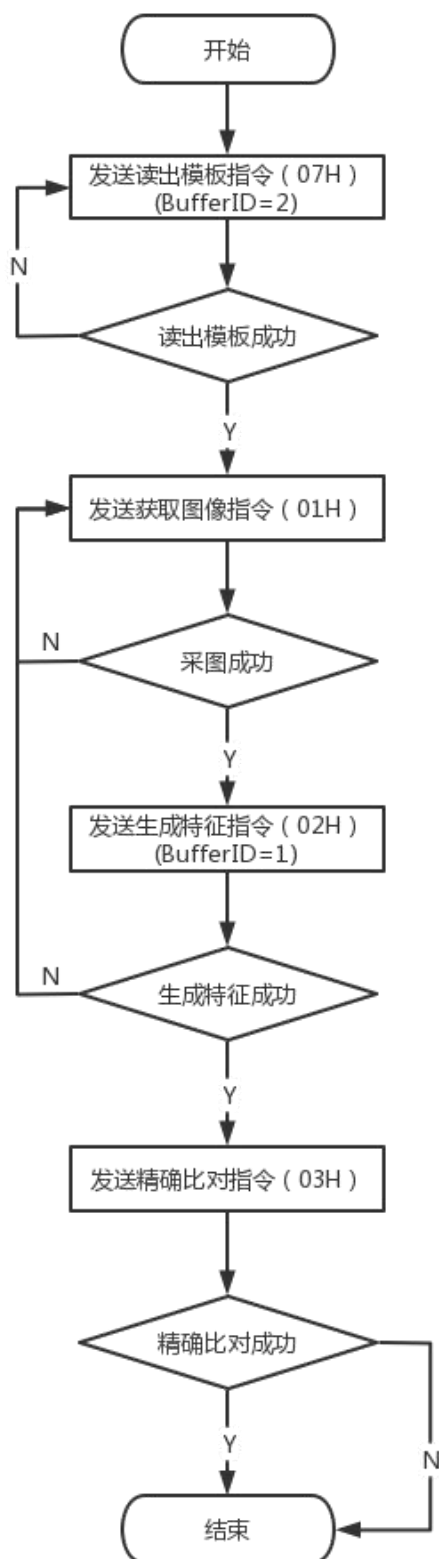


图 6-7 功能实现示例 7：主控加载一个指纹特征或者模板进行精确比对

5.7 休眠流程

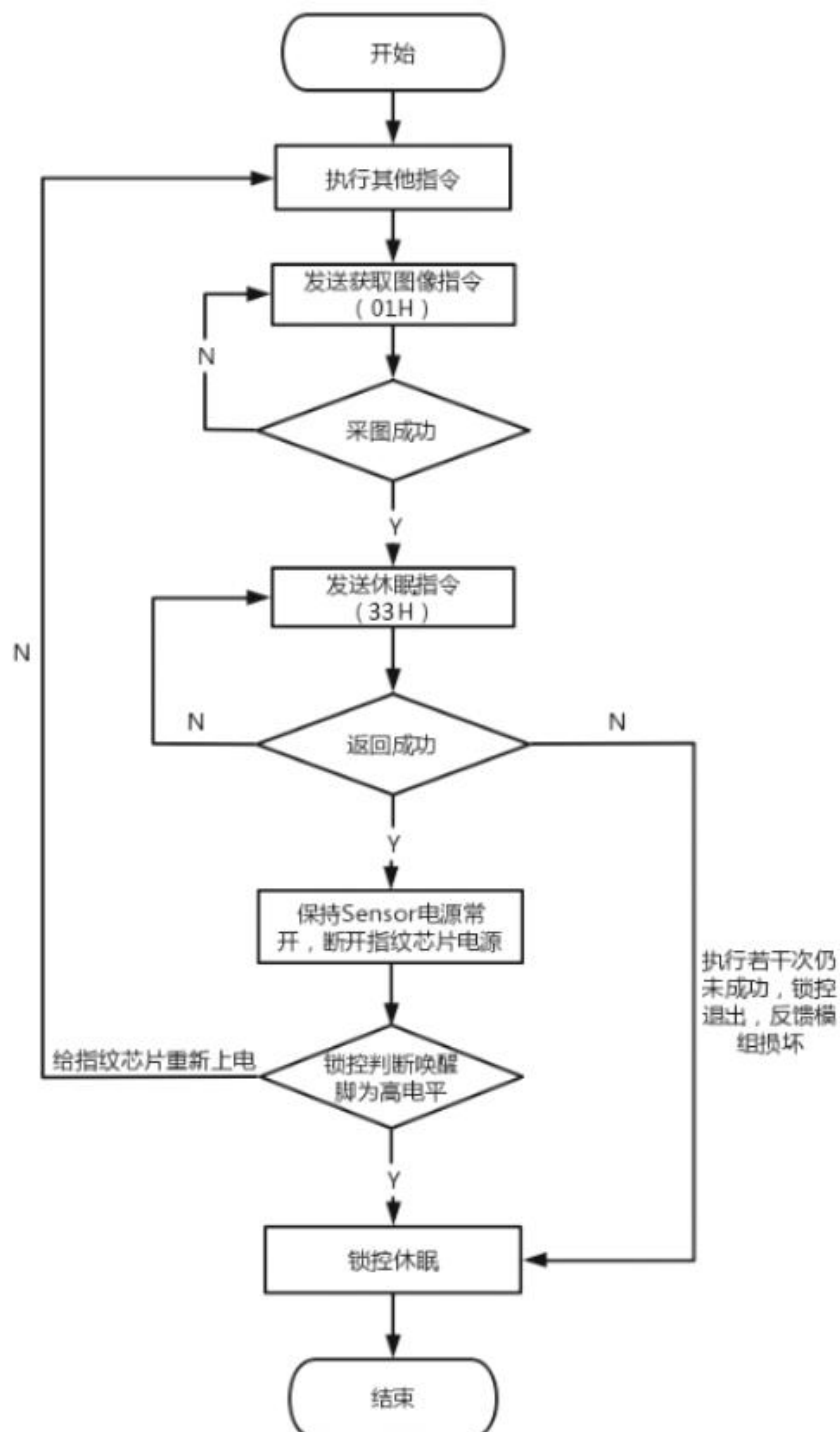


图 5-10 功能实现示例 10: 自触发流程

6 应用注意说明

1) 上下电过程的 UART 接口处理

a) 上电过程

模块电源上电前，必须保证 UART_RX、UART_TX 引脚为低电平，否则将有可能引起模块无法正常工作。实际应用时，应该先给模块电源，等待 10ms，再初始化 UART，使 UART_RX、UART_TX 变换成正常 UART 通讯电平。

b) 下电过程

模块下电时，应当先将 UART_RX、UART_TX 引脚设置为输出低电平，等待 10ms，将模块电源拉低。

2) 关于传感器电源和触摸信号

a) 与指纹模组触摸信号输出相连的主控板的中断 IO 口线，必须为 CMOS 输入。

b) 指纹模块有两路电源输入，VCC-3.3V 是给传感器供电，VCC-MCU 是给主控芯片 DSP 供电，即指纹模组主要是由指纹传感器 Sensor 和指纹芯片 DSP 组成。在给整个系统上电之初，必须同时给这两路电源供电，让 DSP 对 Sensor 进行初始化，持续时间至少 200ms，随后再关断指纹芯片电源 VCC-MCU。该初始化，有一个主要的步骤，就是对传感器触摸感应功能进行初始化，以便触摸信号 Touch 能够正常输出。

c) 指纹传感器 Sensor 不仅具有触摸感应的功能，而且还负责指纹图像的采集，所以 VCC-3.3V 须使用 LDO 供电，不可直接使用 MCU 的 GPIO 口供电。

d) 为了降低功耗，一般都是切断指纹芯片电源 VCC-MCU，只保留 VCC-3.3V，即只给传感器 Sensor 供电，为了使 Sensor 消耗电流更小(小于 10uA)，在切断指纹芯片电源前，请先发送“IRQ 触发指令”PS_Sleep(0x33)，等待接收返回后(操作成功的返回码 0x00)，便可切断 MCU 电源，以确保传感能够进入低功耗模式，否则可能导致传感器消耗电流为毫安级，且触摸无响应。

e) 当传感器电源和主控芯片电源都通电的情况下，主控芯片能够主动给传感器触摸 IRQ 进行复位，所以无需发送 PS_SLEEP (0x33) 对触摸 IRQ 进行复位；

参考以下建议：

① 上位机给指纹芯片下电之前（发送 IRQ 触发指令（0x33），应答成功后），先把串口 RX、TX 拉低，再给指纹芯片下电（把指纹芯片 VCC-MCU 拉低）；

② 唤醒上电前（上位机给指纹芯片上电之前），保持串口 RX、TX 低电平，再给指纹芯片上电（先把指纹芯片 VCC-MCU 拉高，再把串口 RX、TX 拉高），没有配置低，可能会电流倒灌。